第五章

电磁波的辐射

第五章

5.1 电磁场的矢势和标势

5.2 推迟势

5.3 电偶极辐射

5.4 半波天线和天线阵

5.5 粒子辐射

第五章

5.1 电磁场的矢势和标势

- 用势描述电磁场
- 规范变换和规范不变性
- 达朗贝尔方程

静电场、静磁场的势

- 静电场基本方程

$$\boxed{\nabla\times\vec{E}=0}$$

$$\nabla\bullet\vec{D}=\rho$$

无旋场（保守力场）

⇩

引入标量势φ

$$\boxed{\vec{E}=-\nabla\varphi}$$

- 静磁场基本方程

$$\nabla\times\vec{H}=\vec{J}$$

$$\boxed{\nabla\bullet\vec{B}=0}$$

有旋场、无散场（无源场）

⇩

引入矢量势**A**

$$\boxed{\vec{B}=\nabla\times\vec{A}}$$

矢势A与B的关系仍成立

- **Maxwell方程组**

$$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla\times\vec{H}=\vec{J}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla\bullet\vec{D}=\rho$$

$$\nabla\bullet\vec{B}=0$$

$$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}\qquad\vec{B}=\mu_0\vec{H}$$

$$\nabla\bullet\vec{B}=0$$

引入矢量势A

$$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$$

由***B***的无源性引入***A***，在一般情况下***B***与***A***的关系仍然成立

非静电场情况下标势不适用

- **Maxwell方程组**

$$\boxed{\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}}$$

$$\nabla\times\vec{H}=\vec{J}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla\bullet\vec{D}=\rho$$

$$\nabla\bullet\vec{B}=0$$

$$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}\qquad\vec{B}=\mu_0\vec{H}$$

$$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

电场不再是无旋场

~~引入标量势φ~~

$$\cancel{\vec{E}=-\nabla\varphi}$$

电场$\boldsymbol{E}$不再是无旋场，
不能单独用标势$\boldsymbol{\varphi}$描述

电磁场的势

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$ 电场***E***受到磁场的激发，有旋场

$$\nabla \bullet \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$ 电场***E***受到电荷的激发，有源场

- 电磁场的势（矢势+标势）

Maxwell方程组第一式

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

矢量势**A**

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\Rightarrow \quad \nabla \times \underbrace{\left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right)}_{\text{无旋场}} = 0$$

电磁场的势

➢ 电磁场的势（矢势+标势）

Maxwell方程组第一式

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

矢量势**A**

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\Rightarrow \quad \nabla \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0$$

无旋场

$$\Rightarrow \quad \vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\nabla \varphi \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

电磁场的势

- 电磁场的势（矢势+标势）

$$\begin{cases} \vec{E} = -\nabla\varphi - \dfrac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \end{cases}$$

φ失去了静电场中势能的概念，
高频系统中电压的概念也失去意义

电磁场中的磁场和电场是相互作用的整体，
必须把矢势和标势作为整体来描述电磁场！

引入矢势和标势是因为有时候直接解电磁场方程比较困难

规范变换

- 电磁场的势

$$\begin{cases} \vec{E} = -\nabla\varphi - \dfrac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \end{cases}$$

给定***E***和***B***，不对应唯一的***A***和***φ***

设ϕ为任一时空函数

$$令\begin{cases} \vec{A} \to \vec{A}' = \vec{A} + \nabla\phi \\ \varphi \to \varphi' = \varphi - \dfrac{\partial \phi}{\partial t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla \times \vec{A}' = \nabla \times \vec{A} + \overbrace{\nabla \times \nabla\phi}^{0} = \vec{B} \\ -\nabla\varphi' - \dfrac{\partial \vec{A}'}{\partial t} = -\nabla\varphi - \dfrac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \vec{E} \end{cases}$$

规范变换

- 规范变换

$$\begin{cases} \vec{A} \to \vec{A}' = \vec{A} + \nabla\phi \\ \varphi \to \varphi' = \varphi - \dfrac{\partial\phi}{\partial t} \end{cases}$$

每一组 $(\vec{A},\varphi)$ 称为一种规范

$(\vec{A},\varphi)$ 和 $(\vec{A}',\varphi')$ 描述同一电磁场，上式称为规范变换

规范不变性

用势来描述电磁场，客观规律和所选择的规范无关，物理量和物理规律保持不变

势的规范

- 电磁场的势

$$\begin{cases} \vec{E} = -\nabla\varphi - \dfrac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \end{cases}$$

从数学上看，这里只给出了A的旋度，并没有给出A的散度

A的散度可以取任意值，每一种选择对应一种规范

（1）库伦（Coulomb）规范

（2）洛伦兹（Lorentz）规范

势的规范

（1）库伦（Coulomb）规范

辅助条件 $\nabla\cdot\vec{A}=0$

$$\vec{E}=\underline{-\nabla\varphi}\,\underline{-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}}$$

***E*的纵向场由*φ*描述，** $-\nabla\varphi$ **对应库仑场**

***E*的横向场由*A*描述，** $-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$ **对应感应场**

（2）洛伦兹（Lorentz）规范

辅助条件 $\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0$

势的基本方程化为特别简单的对称形式，在基本理论研究和解决实际辐射问题中特别方便

势满足的基本方程

➢ 电磁场的势

$$\begin{cases} \vec{E} = -\nabla\varphi - \dfrac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \end{cases}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \bullet \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \bullet \vec{B} = 0$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} \qquad \vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

势满足的基本方程

$$\begin{cases} \vec{E} = -\nabla\varphi - \dfrac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} = \nabla\times\vec{A} \end{cases}$$

$$\nabla\times\vec{H} = \vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla\bullet\vec{D} = \rho$$

$$\nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{J} + \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \quad \nabla\times\left(\nabla\times\vec{A}\right) = \mu_0\vec{J} + \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(-\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \nabla\times\left(\nabla\times\vec{A}\right) = \mu_0\vec{J} - \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi - \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2}$$

势满足的基本方程

$$\nabla\times\left(\nabla\times\vec{A}\right)=\mu_0\vec{J}-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}$$

$$\nabla(\nabla\bullet\vec{A})-\nabla^2\vec{A} \qquad \mu_0\varepsilon_0=1/c^2$$

$$\nabla(\nabla\bullet\vec{A})-\nabla^2\vec{A}=\mu_0\vec{J}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2\vec{A}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}-\nabla\left(\nabla\bullet\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}\right)=-\mu_0\vec{J}$$

势满足的基本方程

$$\begin{cases} \vec{E} = -\nabla\varphi - \dfrac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \end{cases}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \bullet \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \bullet \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \nabla \bullet \left(-\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow \nabla^2\varphi + \frac{\partial}{\partial t}\nabla \bullet \vec{A} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

势满足的基本方程

电磁场的势

$$\begin{cases} \vec{E} = -\nabla\varphi - \dfrac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} = \nabla\times\vec{A} \end{cases}$$

$$\nabla\times\vec{H} = \vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla\bullet\vec{D} = \rho$$

$$\nabla^2\vec{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} - \nabla\left(\nabla\bullet\vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}\right) = -\mu_0\vec{J}$$

$$\nabla^2\varphi + \frac{\partial}{\partial t}\nabla\bullet\vec{A} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

势满足的基本方程

➢ 势的基本方程

$$\begin{cases}\nabla^2\vec{A}-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}-\nabla\left(\nabla\bullet\vec{A}+\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial\varphi}{\partial t}\right)=-\mu_0\vec{J}\\ \nabla^2\varphi+\dfrac{\partial}{\partial t}\nabla\bullet\vec{A}=-\dfrac{\rho}{\varepsilon_0}\end{cases}$$

采用库伦规范 $\nabla\bullet\vec{A}=0$

$$\begin{cases}\nabla^2\vec{A}-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi=-\mu_0\vec{J}\\ \nabla^2\varphi=-\dfrac{\rho}{\varepsilon_0}\end{cases}$$

势满足的基本方程

- 势的基本方程

$$\begin{cases} \nabla^2\vec{A}-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}-\nabla\left(\nabla\bullet\vec{A}+\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial\varphi}{\partial t}\right)=-\mu_0\vec{J} \\ \nabla^2\varphi+\dfrac{\partial}{\partial t}\nabla\bullet\vec{A}=-\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \end{cases}$$

采用洛伦兹规范 $\nabla\bullet\vec{A}+\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial\varphi}{\partial t}=0$

$$\begin{cases} \nabla^2\vec{A}-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}=-\mu_0\vec{J} \\ \nabla^2\varphi-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \end{cases}$$

达朗贝尔方程

- 达朗贝尔（**d'Alembert**）方程

采用洛伦兹规范 $\nabla\bullet\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0$

$$\begin{cases}\nabla^2\vec{A}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}=-\mu_0\vec{J} & \text{电流产生矢势波动}\\ \nabla^2\varphi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-\frac{\rho}{\varepsilon_0} & \text{电荷产生标势波动}\end{cases}$$

洛伦兹规范下，***A***和***φ***具有相同的形式，是非齐次的波动方程，称为达朗贝尔（ **d'Alembert** ）方程

以上**3**个方程是（洛伦兹规范下）电动力学的基本方程组

多选题 10分

设置

关于电磁场中引入的矢量势和标量势，描述正确的是

A 静磁场和电磁场中都满足 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

B 用势来描述电磁场，客观规律和所选择的规范有关

C φ仍然具有静电场中势能的概念

D 必须把矢势和标势作为整体来描述电磁场

提交

多选题 10分

设置

关于达朗贝尔方程，描述正确的是

A 相比Maxwell方程组，达朗贝尔方程在基本理论研究和解决实际辐射问题中较为方便

B 电荷产生矢势波动

C 电流产生标势波动

D 达朗贝尔方程是电动力学的基本方程组

提交

平面电磁波的势

求解：求平面电磁波的势

解：平面电磁波在无电荷、电流的空间中传播

- 洛伦兹规范下

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{A} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J} \\ \nabla^2 \varphi - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla^2 \vec{A} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \varphi - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

时谐场

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{A} = \vec{A}_0 e^{i\left(\vec{k}\bullet\vec{x}-\omega t\right)} \\ \varphi = \varphi_0 e^{i\left(\vec{k}\bullet\vec{x}-\omega t\right)} \end{cases} \qquad k = \frac{\omega}{c}$$

平面电磁波的势

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{l} \left\{\begin{array}{l} \vec{A} = \vec{A}_0 e^{i\left(\vec{k}\bullet\vec{x}-\omega t\right)} \\ \varphi = \varphi_0 e^{i\left(\vec{k}\bullet\vec{x}-\omega t\right)} \end{array}\right. \\ \text{洛伦兹规范条件} \\ \nabla\bullet\vec{A} + \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial\varphi}{\partial t} = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \varphi_0 = \frac{c^2}{\omega}\vec{k}\bullet\vec{A}_0$$

给定矢量$\vec{A}_0$即可确定平面电磁波

$$\vec{B} = \nabla\times\vec{A} = i\vec{k}\times\vec{A} = i\vec{k}\times\vec{A}_0 e^{i\left(\vec{k}\bullet\vec{x}-\omega t\right)}$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$$

平面电磁波的势

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$= -i\vec{k}\varphi + i\omega\vec{A}$$

$$= -i\vec{k}\left(\frac{c^2}{\omega}\vec{k}\bullet\vec{A}\right) + i\frac{c^2}{\omega}\frac{\omega^2}{c^2}\vec{A}$$

$$= -\frac{ic^2}{\omega}\left[\vec{k}\left(\vec{k}\bullet\vec{A}\right) - k^2\vec{A}\right] = -\frac{ic^2}{\omega}\vec{k}\times\left(\vec{k}\times\vec{A}\right)$$

$$= -\frac{c^2}{\omega}\vec{k}\times\vec{B} \quad = -c\vec{e}_k\times\vec{B}$$

$$\vec{A} = \vec{A}_0 e^{i\left(\vec{k}\bullet\vec{x}-\omega t\right)}$$

$$\varphi = \varphi_0 e^{i\left(\vec{k}\bullet\vec{x}-\omega t\right)}$$

$$\varphi_0 = \frac{c^2}{\omega}\vec{k}\bullet\vec{A}_0$$

$$\vec{B} = \nabla\times\vec{A} = i\vec{k}\times\vec{A}$$

平面电磁波的势

$$\begin{cases} \vec{B} = \nabla \times \vec{A} = i\vec{k} \times \vec{A} \\ \vec{E} = -\nabla \varphi - \dfrac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\dfrac{ic^2}{\omega} \vec{k} \times \left(\vec{k} \times \vec{A} \right) \end{cases}$$

平面波E和B只与A的横向分量有关，对A_0即加上纵向分量，不影响电磁场

若*A*只有横向分量，即 $\vec{k} \bullet \vec{A} = 0$

$$\Rightarrow \quad \varphi_0 = \frac{c^2}{\omega} \vec{k} \bullet \vec{A}_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \vec{B} = \nabla \times \vec{A} = i\vec{k} \times \vec{A} \\ \vec{E} = -\nabla \varphi - \dfrac{\partial \vec{A}}{\partial t} = i\omega \vec{A} \\ \left(\vec{k} \bullet \vec{A} = 0 \right) \end{cases}$$

平面电磁波的势

□ 在库伦规范下求解

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{A} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi = -\mu_0 \vec{J} \\ \nabla^2 \varphi = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \text{库伦规范} \quad \nabla \bullet \vec{A} = 0 \end{cases}$$

自由空间 ⇒

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{A} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi = 0 \\ \nabla^2 \varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{库仑场标势} \quad \varphi = 0 \end{cases}$$

平面电磁波的势

自由空间

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{A} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial}{\partial t}\nabla\varphi = 0 \\ \nabla^2 \varphi = 0 \end{cases}$$

$\nabla^2\varphi = 0$ ⇒ 库仑场标势 $\varphi = 0$

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{A} = \vec{A}_0 e^{i\left(\vec{k}\cdot\vec{x} - \omega t\right)}$$

库伦规范 $\nabla\cdot\vec{A} = 0 \quad \left(\vec{k}\cdot\vec{A} = 0\right)$ 确保A_0只有横向分量

$$\Rightarrow \quad \vec{B} = i\vec{k}\times\vec{A} \qquad \vec{E} = i\omega\vec{A} \qquad \left(\vec{k}\cdot\vec{A} = 0\right)$$

平面电磁波的势

- 库伦（Coulomb）规范 $\nabla \bullet \vec{A} = 0$

  - 标势φ描述库伦作用，由电荷ρ分布求出
  - E的纵向场由φ描述，$-\nabla\varphi$对应库仑场
  - 矢势A只有横向分量，描述电磁波的两偏振方向

- 洛伦兹（Lorentz）规范 $\nabla \bullet \vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$

势的基本方程化为特别简单的对称形式，在基本理论研究和解决实际辐射问题中特别方便

多选题 10分

设置

关于势的规范，描述正确的是

A 库伦规范条件下，矢势A只有横向分量，描述电磁波的两偏振方向

B 库伦规范条件下，标势φ描述库伦作用，由电荷ρ分布求出

C 库伦规范条件为 $\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0$

D 库伦规范条件下，E的纵向场由φ描述，$-\nabla\varphi$对应库仑场

E 解决实际辐射问题中，洛伦兹规范较为方便

提交

第五章

5.1 电磁场的矢势和标势

5.2 推迟势

达朗贝尔方程

➢ 达朗贝尔（**d’Alembert**）方程

采用洛伦兹规范 $\nabla\bullet\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}=0$

$$\begin{cases}\nabla^2\vec{A}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}=-\mu_0\vec{J} & \text{电流产生矢势波动}\\ \nabla^2\varphi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-\frac{\rho}{\varepsilon_0} & \text{电荷产生标势波动}\end{cases}$$

洛伦兹规范下，***A***和**φ**具有相同的形式，是非齐次的波动方程，称为达朗贝尔（ **d’Alembert** ）方程

以上**3**个方程是（洛伦兹规范下）电动力学的基本方程组

推迟势

达朗贝尔（ d'Alembert ）方程

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla^2\vec{A} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\vec{J} \end{cases}$$

洛伦兹规范

$$\nabla\cdot\vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t} = 0$$

达朗贝尔方程的解为

$$\begin{cases} \varphi(\vec{x},t) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\displaystyle\int_V \dfrac{\rho\left(\vec{x}',tr\right)}{r}dV' \\ \vec{A}(\vec{x},t) = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\displaystyle\int_V \dfrac{\vec{J}\left(\vec{x}',tr\right)}{r}dV' \end{cases}$$

$$r = |\vec{x} - \vec{x}'|$$

$$tr = t - \frac{r}{c}$$

为推迟时间

推迟势

证明推迟势是达朗贝尔方程的解（以标势为例）

$$\nabla^2\varphi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$ 的解为 $$\varphi(\vec{x},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\frac{\rho\left(\vec{x}',t_r\right)}{r}dV'$$

证明：

$$\nabla^2\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\nabla^2\left(\frac{\rho}{r}\right)dV'$$

$$\nabla^2\left(\frac{\rho}{r}\right)=\nabla\bullet\nabla\left(\frac{\rho}{r}\right)=\nabla\bullet\left(\frac{1}{r}\nabla\rho+\rho\nabla\frac{1}{r}\right)$$

$$=\frac{1}{r}\nabla^2\rho+2\nabla\rho\bullet\nabla\frac{1}{r}+\rho\nabla^2\frac{1}{r}$$

$$\boxed{\nabla\bullet\left(\varphi\vec{f}\right)=\nabla\varphi\bullet\vec{f}+\varphi\nabla\bullet\vec{f}}$$

推迟势

$$\nabla^2\left(\frac{\rho}{r}\right)=\nabla\bullet\nabla\left(\frac{\rho}{r}\right)=\frac{1}{r}\nabla^2\rho+2\nabla\rho\bullet\nabla\frac{1}{r}+\rho\nabla^2\frac{1}{r}$$

$$\nabla\rho=\nabla\rho\left(\vec{x}',tr\right)=\frac{\partial\rho}{\partial tr}\nabla tr=\frac{\partial\rho}{\partial t}\nabla tr=-\frac{1}{c}\dot{\rho}\nabla r=-\frac{1}{c}\dot{\rho}\frac{\vec{r}}{r}$$

对 $\vec{x}$ 微分，而非 $\vec{x}'$

$$tr=t-\frac{r}{c}=t-\frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}$$

$$\dot{\rho}\equiv\frac{\partial\rho}{\partial t}$$

$$\nabla^2\rho=\nabla\bullet\nabla\rho=\nabla\bullet\left(-\frac{1}{c}\dot{\rho}\frac{\vec{r}}{r}\right)=-\frac{1}{c}\frac{\vec{r}}{r}\bullet\nabla\dot{\rho}-\frac{\dot{\rho}}{c}\nabla\bullet\left(\frac{\vec{r}}{r}\right)$$

$$=-\frac{1}{c}\frac{\vec{r}}{r}\bullet\left(-\frac{1}{c}\ddot{\rho}\frac{\vec{r}}{r}\right)-\frac{\dot{\rho}}{c}\frac{2}{r}=\frac{1}{c^2}\ddot{\rho}-\frac{2\dot{\rho}}{cr}$$

推迟势

$$\nabla^2\left(\frac{\rho}{r}\right)=\nabla\bullet\nabla\left(\frac{\rho}{r}\right)=\frac{1}{r}\nabla^2\rho+2\nabla\rho\bullet\nabla\frac{1}{r}+\rho\nabla^2\frac{1}{r}$$

$$\nabla^2\rho=\frac{1}{c^2}\ddot{\rho}-\frac{2\dot{\rho}}{cr}\qquad\qquad \nabla\rho=-\frac{1}{c}\dot{\rho}\frac{\vec{r}}{r}$$

$$\Rightarrow\quad \nabla^2\left(\frac{\rho}{r}\right)=\frac{1}{c^2r}\ddot{\rho}-\frac{2\dot{\rho}}{cr^2}+2\left(-\frac{\dot{\rho}\vec{r}}{cr}\right)\bullet\left(-\frac{\vec{r}}{r^3}\right)+\rho\nabla^2\frac{1}{r}$$

$$\Rightarrow\quad \nabla^2\left(\frac{\rho}{r}\right)=\frac{1}{c^2r}\ddot{\rho}-4\pi\rho\delta\left(\vec{x}-\vec{x}'\right)$$

$$\boxed{\nabla^2 1/r=-4\pi\delta\left(\vec{x}-\vec{x}'\right)}$$

推迟势

$$\nabla^2\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\nabla^2\left(\frac{\rho}{r}\right)dV'$$

$$\boxed{\nabla^2\left(\frac{\rho}{r}\right)=\frac{1}{c^2r}\ddot{\rho}-4\pi\rho\delta\left(\vec{x}-\vec{x}'\right)}$$

$$\Rightarrow\quad\nabla^2\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\left[\frac{1}{c^2r}\ddot{\rho}-4\pi\rho\delta\left(\vec{x}-\vec{x}'\right)\right]dV'$$

$$=\frac{1}{c^2}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\frac{1}{r}\ddot{\rho}\,dV'-\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\rho\delta\left(\vec{x}-\vec{x}'\right)dV'$$

$$=\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}-\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\boxed{\varphi(\vec{x},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\frac{\rho\left(\vec{x}',tr\right)}{r}dV'}$$

推迟势

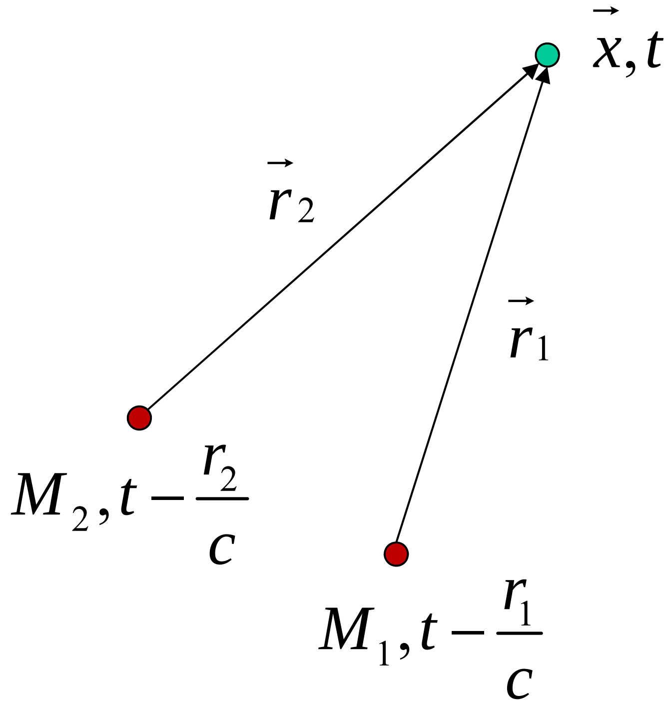
$$\nabla^2\varphi-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$ 得证

同样的方法，可以证明矢势$\boldsymbol{A}$是达朗贝尔方程的解

推迟势

➢ 推迟势

$$
\begin{cases}
\varphi(\vec{x},t) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\displaystyle\int_V \dfrac{\rho\left(\vec{x}',t r\right)}{r} dV' \\[2ex]
\vec{A}(\vec{x},t) = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\displaystyle\int_V \dfrac{\vec{J}\left(\vec{x}',t r\right)}{r} dV'
\end{cases}
$$



空间***x***点在***t***时刻的势，
由电荷、电流在较早时刻（***t-r/c***）贡献的

空间***x***点在***t***时刻的电磁场，
是电荷、电流在不同时刻激发的

推迟势

➢ 推迟势（用方括号表示时间推迟）

$$
\begin{cases}
\varphi(\vec{x},t) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\displaystyle\int_V \dfrac{\rho\left(\vec{x}',tr\right)}{r}dV' = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\displaystyle\int_V \dfrac{\left[\rho\left(\vec{x}'\right)\right]}{r}dV' \\
\vec{A}(\vec{x},t) = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\displaystyle\int_V \dfrac{\vec{J}\left(\vec{x}',tr\right)}{r}dV' = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\displaystyle\int_V \dfrac{\left[\vec{J}\left(\vec{x}'\right)\right]}{r}dV'
\end{cases}
$$

杰斐缅柯(Jefimenko)方程

➢ 杰斐缅柯(**Jefimenko**)方程

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \left(\frac{[\rho]}{r^2}\hat{r} + \frac{[\dot{\rho}]}{cr}\hat{r} - \frac{[\dot{\vec{J}}]}{c^2 r} \right) dV'$$

$$\vec{B} = \nabla\times\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \left(\frac{[\vec{J}]}{r^2} + \frac{[\dot{\vec{J}}]}{cr} \right) \times \hat{r}\, dV'$$

推迟势 $\varphi(\vec{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\left[\rho\left(\vec{x}'\right)\right]}{r} dV'$ $\vec{A}(\vec{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\left[\vec{J}\left(\vec{x}'\right)\right]}{r} dV'$

交变电流的推迟势

- 交变电流的推迟势

推迟势

$$\vec{A}(\vec{x},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\vec{J}\left(\vec{x}',t-\dfrac{r}{c}\right)}{r}dV'$$

假设电流***J***和电荷***ρ***按照一定频率变化

$$\vec{J}(\vec{x}',t)=\vec{J}(\vec{x}')e^{-i\omega t} \qquad \rho(\vec{x},t)=\rho(\vec{x})e^{-i\omega t}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{A}(x,t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\vec{J}\left(\vec{x}'\right)}{r}e^{-i\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)}dV'$$

交变电流的推迟势

$$\vec{A}(x,t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\vec{J}\left(\vec{x}\,'\right)}{r}e^{-i\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)}dV\,'$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\vec{J}\left(\vec{x}\,'\right)}{r}e^{ikr-i\omega t}dV\,'$$

$$=\underline{\vec{A}\left(\vec{x}\right)}e^{-i\omega t}$$

$k=\dfrac{\omega}{c}$ 是波数

e^{ikr} 是推迟因子

$$\vec{A}\left(\vec{x}\right)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\vec{J}\left(\vec{x}\,'\right)}{r}e^{ikr}dV\,'$$

电磁波传至场点时的相位滞后

交变电流的推迟势

由洛伦兹规范 $\nabla \bullet \vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$

$$\Rightarrow \quad \varphi = \frac{c^2}{i\omega}\nabla \bullet \vec{A}$$

交变情况下，由*J*完全确定电磁场

$$\vec{J} \to \vec{A}, \varphi \qquad \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \qquad \vec{E} = \frac{ic}{k}\nabla \times \vec{B}$$

多选题 10分

设置

关于推迟势，描述正确的是

A 空间x点在t时刻的势，
由电荷、电流在同一时刻t贡献的

B 空间x点在t时刻的电磁场，是电荷、电流
在不同时刻激发的

C 交变情况下，由电流J完全确定矢量势和
标量势

D 推迟因子 e^{ikr} 是电磁波传至场点时的相位滞后

提交

第五章

5.1 电磁场的矢势和标势

5.2 推迟势

5.3 矢势展开和电偶极辐射